

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001-2002

Esame del 9 Ottobre 2002

1. Siano r ed s le rette di equazioni $r : x - y - 2 = 0$ ed $x + y = 0$.
Determinare, se possibile, l'equazione di:

- a) una circonferenza di raggio $\sqrt{2}$ e tangente ad r e ad s ;
- b) una conica non degenera avente le rette r ed s come assi di simmetria.

2. Sia $\mathcal{L}$ la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = \cos t + t \\ z = 2t \end{cases}$$

- a) Determinare il piano osculatore alla curva $\mathcal{L}$ nel punto $(0, 1, 0)$.
- b) Provare che la curva $\mathcal{L}$ non è piana.
- c) Determinare la proiezione ortogonale di $\mathcal{L}$ sul piano di equazione $x + z = 0$.

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2001 - 2002

Esame del 9 Ottobre 2002 - Esempi di soluzioni

1. a) Una circonferenza può essere tangente alle rette r ed s solo se il suo centro appartiene a una delle bisettrici di r ed s ossia ad una delle rette $t_1 : y + 1 = 0$ e $t_2 : x - 1 = 0$. Se $C(1, b)$ è un punto di t_2 , risulta $d(C, s) = \frac{|1+b|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ se $b = 1$ oppure $b = -3$.
La circonferenza di centro $C(1, 1)$ e raggio $\sqrt{2}$, di equazione $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$, soddisfa le condizioni richieste.
- b) La conica richiesta può essere un'iperbole equilatera avente come asintoti le bisettrici di r ed s e cioè le rette t_1 e t_2 di cui al punto a).
Il fascio di iperboli aventi t_1 e t_2 come asintoti ha equazione $(x - 1)(y + 1) = k$.
Scegliendo ad esempio $k = 1$, si ottiene un'iperbole non degenera come volevasi.
2. a) Il piano osculatore π alla curva $\mathcal{L}$ nel punto $(0, 1, 0)$, che si ottiene dalle equazioni parametriche di $\mathcal{L}$ ponendo $t = 0$, ha equazione:

$$\begin{vmatrix} x & y - 1 & z \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 2x - z = 0$$

- b) Il piano π determinato al punto a) non contiene il punto $(0, \pi - 1, 2\pi)$ che appartiene ad $\mathcal{L}$ (basta porre $t = \pi$ nelle equazioni parametriche di $\mathcal{L}$), quindi $\mathcal{L}$ non è piana.
- c) Il cilindro avente $\mathcal{L}$ come direttrice e generatrici parallele al vettore $(1, 0, 1)$ ha equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \sin t + s \\ y = \cos t + t \\ z = 2t + s \end{cases}$$

Intersecando il cilindro con il piano di equazione $x + z = 0$ si ottiene $2t + \sin t + 2s = 0$, da cui si ricava $s = -t - \frac{1}{2} \sin t$.

La proiezione ortogonale di $\mathcal{L}$ ha allora equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = -t + \frac{1}{2} \sin t \\ y = \cos t + t \\ z = t - \frac{1}{2} \sin t \end{cases}$$